MÉTODOS NUMÉRICOS Y SU APLICACIONES A LA FÍSICA
- P1: POZO DE POTENCIAL -

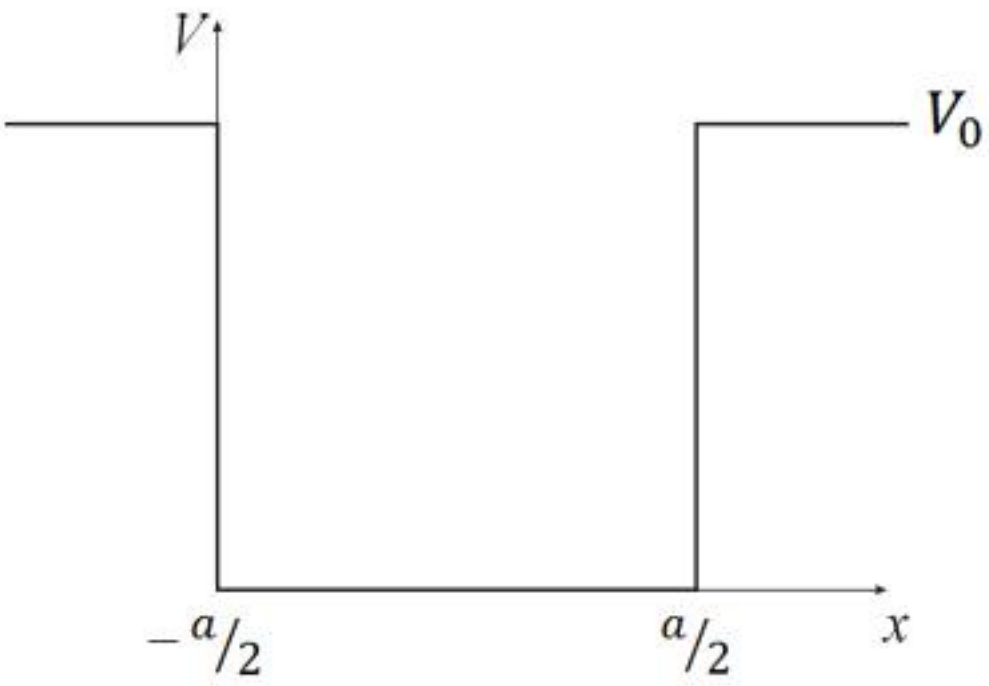
Física Atómica, Nuclear y de Partículas

Enrique Palencia, Clara Ramon y Andrea Trapote

3º - Grado de Física / Grado doble Física y Matemáticas

Objetivo de la practica

- Encontrar la solución numérica de la ec. de Schrödinger para un potencial de tipo pozo cuadrado



$$V(x)\begin{cases} V_0 & si \quad |x| > \dfrac{a}{2} \\ 0 & si \quad |x| < \dfrac{a}{2} \end{cases}$$

Ecuación de Schrödinger

- Aparece recurrentemente en física atómica, nuclear y de partículas
- Describe la evolución temporal de una partícula masiva no relativista. En el caso unidimensional

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi(x,t)}{\partial x^2}+V(x,t)\Psi(\mathrm{x},\mathrm{t})=\mathrm{i}\hbar\frac{\partial\Psi(x,t)}{\partial t}$$

- Si el potencial no depende del tiempo:

$$\Psi(x,t)=\psi(x)\varphi(t)$$

$$\varphi(t)=e^{-i\frac{Et}{\hbar}}$$

Ecuación de Schrödinger independiente del tiempo

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2}+V(x)\psi(x)=E\psi(x)$$

Solución numérica de la ecuación

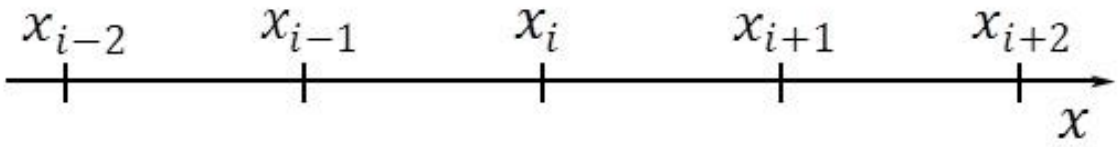
- Reordenando un poco:

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(V(x) - E)\psi(x) \qquad \text{(Ec. 1)}$$

- Estamos interesados en calcular para los estados ligados:
  - Los **autovalores, E_n**
  - Las **autofunciones, $\psi_n(x)$**, correspondientes

- Una solución $\psi(x)$ de esta ecuación quedará determinada completamente para toda x mediante:
  - La ecuación diferencial de segundo orden Ec. 1
  - 2 condiciones de contorno: normalmente $\psi(x_0)$ y $\frac{\mathrm{d}\psi(x_0)}{dx}$
  - No todas las $\psi(x)$ tienen significado físico

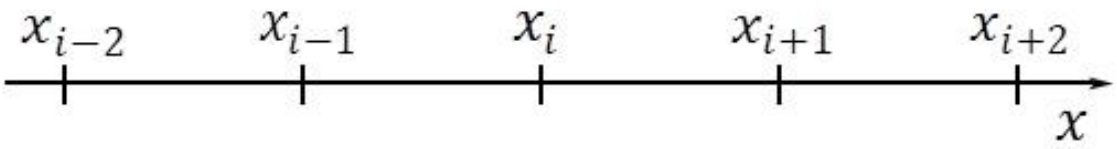
Discretización/Mallado del espacio



- Si $(x_1 - x_0)$ es pequeño

$$[\psi(x)]_{x_1} - [\psi(x)]_{x_0} \approx \left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right]_{x_0} (x_1 - x_0) \quad ❶$$

Discretización/Mallado del espacio



$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}(V(x) - E)\psi(x)$$

- A partir de la ecuación de Schrödinger

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{d}{dx}\left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right] = \frac{2m}{\hbar^2}(V(x) - E)\psi(x)$$

$$\Rightarrow d\left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right] = \frac{2m}{\hbar^2}(V(x) - E)\psi(x)dx$$

- Y por tanto:

$$\left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right]_{x_1} - \left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right]_{x_0} \approx \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]_{x_0}[\psi(x)]_{x_0}(x_1 - x_0) \quad ❷$$

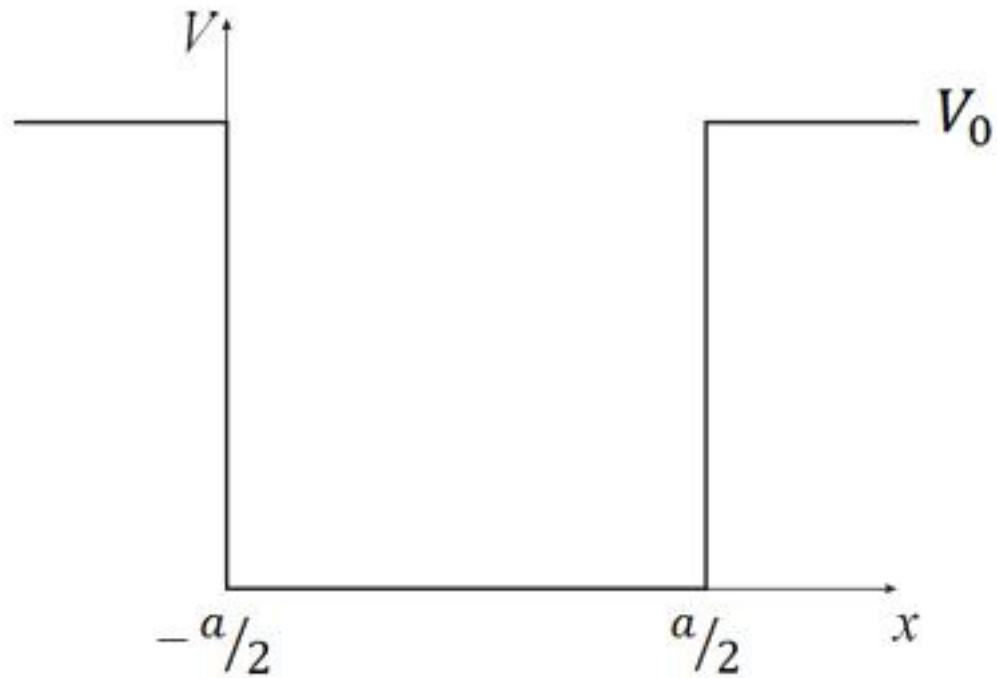
Cambio de escala

- Hacemos un cambio de escala definiendo una nueva variable adimensional:

$$\boxed{\boldsymbol{u = \frac{x}{a}}} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\psi(x)}{dx} = \frac{d\psi(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{a}\frac{d\psi(u)}{du}$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi(x)$$

$$\boldsymbol{V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si} \quad |x| > \dfrac{a}{2} \\ 0 & \text{si} \quad |x| < \dfrac{a}{2} \end{cases}}$$



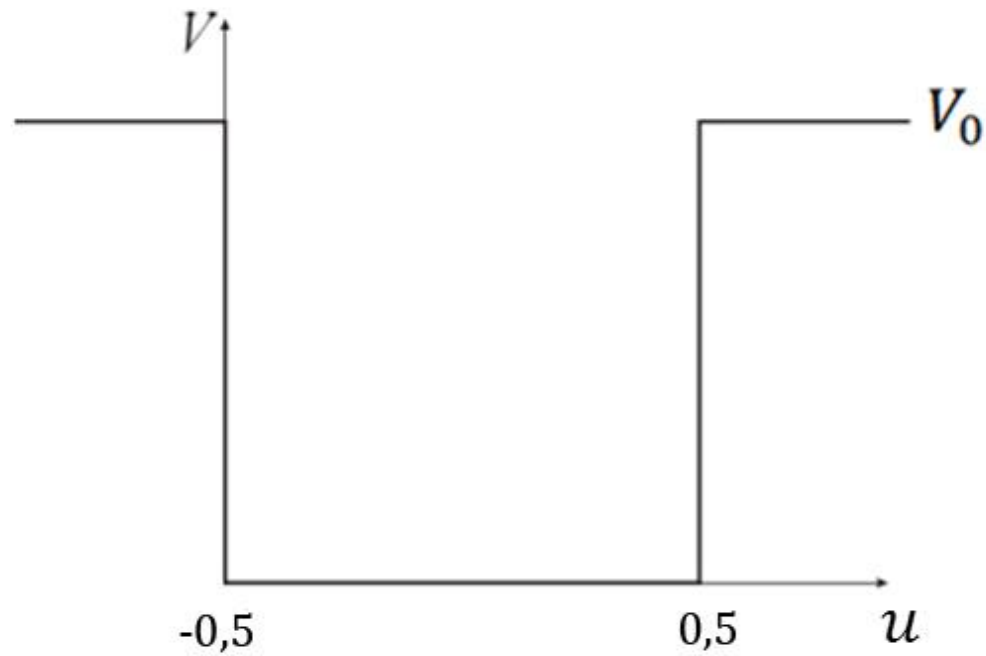
Cambio de escala

- Hacemos un cambio de escala definiendo una nueva variable adimensional:

$$\boxed{\boldsymbol{u = \frac{x}{a}}} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\psi(x)}{dx} = \frac{d\psi(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{a}\frac{d\psi(u)}{du}$$

$$\frac{d^2\psi(u)}{du^2} = \frac{2ma^2}{\hbar^2}[V(u) - E]\psi(u)$$

$$\boldsymbol{V(x) = \begin{cases} V_0 & \text{si} \quad |u| > 0.5 \\ 0 & \text{si} \quad |u| < 0.5 \end{cases}}$$



Cambio de escala

- Hacemos un cambio de escala definiendo una nueva variable adimensional:

$$\boxed{u = \frac{x}{a}} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\psi(x)}{dx} = \frac{d\psi(u)}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \frac{1}{a}\frac{d\psi(u)}{du}$$

- Entonces ❶ y ❷ se convierten en:

❶ $[\psi(x)]_{x_1} - [\psi(x)]_{x_0} \approx \left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right]_{x_0} (x_1 - x_0)$

❸ $$[\psi(u)]_{u_1} \approx [\psi(u)]_{u_0} + \left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_0} (u_1 - u_0)$$

❷ $\left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right]_{x_1} - \left[\frac{d\psi(x)}{dx}\right]_{x_0} \approx \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]_{x_0}[\psi(x)]_{x_0}(x_1 - x_0)$

❹ $$\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_1} \approx \left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_0} + \frac{2ma^2}{\hbar^2}[V(u) - E]_{u_0}[\psi(u)]_{u_0}(u_1 - u_0)$$

Simplificación de constantes

- Debemos conocer la profundidad, $\boldsymbol{V_0}$, del pozo de potencial
  - Tras el cambio de variable es más sencillo establecer todo en función de una constante $\boldsymbol{k}$:

$$\boldsymbol{k} = \frac{2m\boldsymbol{a}^2}{\hbar^2}\boldsymbol{V_0}$$

  - Podemos expresar la energía, $\boldsymbol{E}$, en función de un parámetro adimensional $\boldsymbol{\alpha}$:

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{V_0}$$

Simplificación de constantes

- Con estos cambios la ecuación ❹ se transforma en:

$$\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_1} \approx \left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_0} + [C(u)]_{u_0}[\psi(u)]_{u_0}(u_1 - u_0) \quad ❺$$

Dónde:

$$C(u) = \begin{cases} -k\alpha, & \text{si } -0.5 < u < +0.5 \\ k(1-\alpha), & \text{si } u < -0.5, u > 0.5 \end{cases}$$

Ecuaciones finales

- Finalmente tenemos:

$$[\psi(u)]_{u_1} \approx [\psi(u)]_{u_0} + \left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_0} (u_1 - u_0)$$

$$\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_1} \approx \left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_0} + [C(u)]_{u_0}[\psi(u)]_{u_0}(u_1 - u_0)$$

$$\boldsymbol{u = \frac{x}{a}}$$

$$\boldsymbol{k = \frac{2ma^2V_0}{\hbar^2}}$$

$$\boldsymbol{\alpha = \frac{E}{V_0}}$$

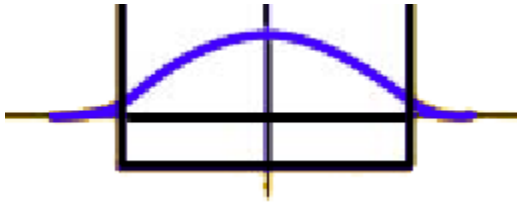
Dónde:

$$C(u) = \begin{cases} -k\alpha, & \text{si } -0.5 < u < +0.5 \\ k(1-\alpha), & \text{si } u < -0.5, u > 0.5 \end{cases}$$

- Conociendo $[\psi(u)]_{u_0}$ y $\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u_0}$ podremos iterar sobre las ecuaciones

Condiciones de contorno (I)

- Dada la simetría del problema las autofunciones tienen que ser simétricas alrededor del punto $u = 0$



- ➔ Solo tenemos que hacer cálculos en la región $u \geq 0$

- Para la autofunción de **menor energía** (mitad función coseno) deducimos que:

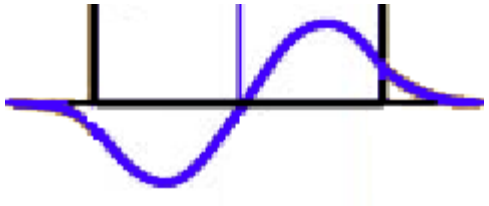
$$\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u=0} = 0$$

- Para el cálculo de los autovalores el valor de $[\psi(u)]_{u=0}$ es intrascendente debido a la linealidad de la ecuación diferencial
  - ➔ Solo introducirá un factor de escala en la función (normalización)
  - ➔ Podemos tomar:

$$[\psi(u)]_{u=0} = 1$$

Condiciones de contorno (II)

- Para autofunciones de mayor energía tendremos más nodos
  - Se irán alternando funciones pares e impares



- Las condiciones iniciales para las **funciones impares** serán distintas

$$[\psi(u)]_{u=0} = 0$$

- El valor de $\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u=0}$ es en este caso intrascendente debido a la linealidad de la ecuación diferencial
  - ➔ Solo introducirá un factor de escala (normalización)
  - ➔ Podemos tomar

$$\left[\frac{d\psi(u)}{du}\right]_{u=0} = 1$$

Shooting method (I)

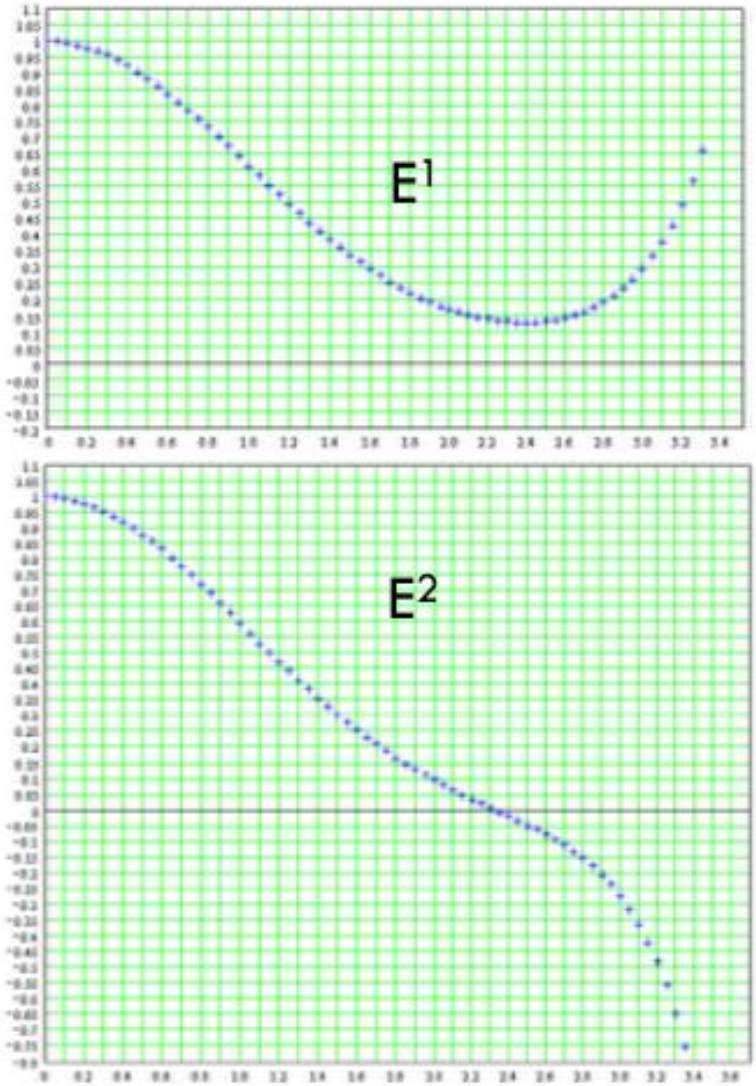
- Se trata de aplicar el método de la bisección para el cálculo de raíces de una función
- Para que la función de onda tenga significado físico la función de onda tiene que tender a 0 en el infinito
- Para la energía de un estado ligado, E_i, se tiene que cumplir que:

$$\psi^{E_i}(u = \pm\infty) = \psi^{E_i}_{\pm\infty} = 0$$

- Al *integrar* para un valor cualquiera de la energía $\bar{E}$ obtendremos un valor de $\psi^{\bar{E}}_{\pm\infty}$ que seguramente difiere de 0
- Si tenemos dos energías $\bar{E}$ y $\bar{E}'$ tales que:

$$\psi^{\bar{E}}_{\pm\infty} \cdot \psi^{\bar{E}'}_{\pm\infty} \leq 0 \text{ (cambio de signo)}$$

  - … entonces, ha de existir un autovalor $\boldsymbol{E_i}$ en medio



Shooting method (II)

- Tomamos entonces un nuevo valor de la energía $\bar{E}''$ tal que $\bar{E}'' = \frac{\bar{E}+\bar{E}'}{2}$
  - … y repetimos el proceso
- Para encontrar el primer par de valores de energía ($\bar{E}$ y $\bar{E}'$) escaneamos el espectro de energías:

$$E = E_0 + k \cdot \Delta_E, \qquad k = 0,1, \ldots$$

  - E_0 se puede estimar a partir de aproximaciones teóricas
  - Δ_E ha de ser pequeño de tal forma que no haya 2 autovalores de energía en el salto

Energía inicial

- En la región interna del pozo cuadrado la autofunción de **menor energía** tendrá la forma de la mitad de una onda coseno ➔ $\frac{\lambda}{2} \approx a$
  - En realidad su longitud de onda será mayor ya que se extiende hacia regiones exteriores al pozo

- Utilizamos la relación de Broglie:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2a}$$

$$\boldsymbol{k = \frac{2ma^2V_0}{\hbar^2}}$$

- Por tanto la energía será:

$$E = \frac{p^2}{2m} = \frac{h^2}{8ma^2} = \frac{\pi^2\hbar^2}{2ma^2} \Rightarrow \alpha = \frac{E}{V_0} = \frac{\pi^2}{k}$$

Energía inicial

$$\alpha = \frac{E}{V_0} = \frac{\pi^2}{k}$$

- Como la longitud de onda será mayor, λ está subestimada por lo qué E y α están sobreestimadas

➔ Para empezar a integrar escogemos un valor de

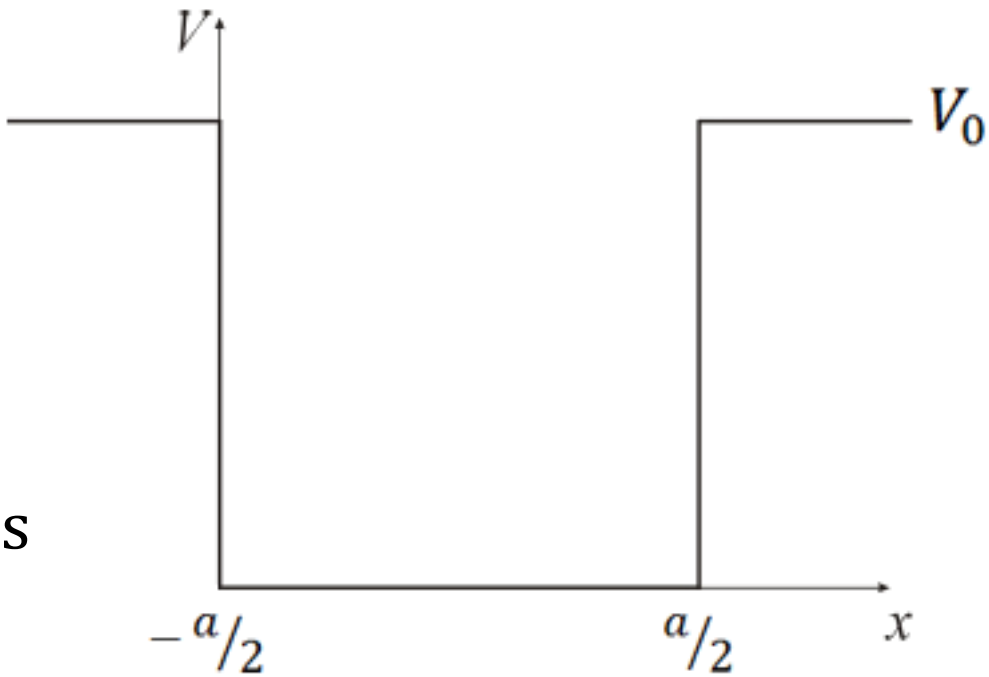
$$\alpha < \frac{\pi^2}{k}$$

➔ Por ejemplo la mitad de α:

$$\alpha_0 = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi^2}{k}$$

Caso de la práctica

- Buscaremos las energías y las funciones de onda de los estados ligados de un electrón en un pozo de potencial con las siguientes propiedades:
  - $\boldsymbol{V_0 = 244\ eV}$
  - $\boldsymbol{a = 1\ \text{Å}}$



- Recordatorio:
  - $m_e = 0.511\ \text{MeV/c}^2$
  - $\hbar = 6.582 \cdot 10^{-16}\ \text{eV} \cdot \text{s}$